PRACTICA CALIFICADA N.º 02 - Unidad 2

Visualizacion de dominios geograficos mediante puntos, cuadriculas y mallas

Curso: Visualizacion de Datos
Programa de estudios: Ingenieria de Sistemas
Semestre: X

---

1. Datos generales

Programa de estudios	Ingenieria de Sistemas
Curso	Visualizacion de Datos
Semestre	X
Unidad tematica	Tecnicas de modelado de dominios
Tema	Modelado de dominios, mallas y cuadriculas de puntos
Tipo de actividad	Practica calificada
Modalidad	Individual
Duracion sugerida	2 horas
Puntaje total	20 puntos

2. Base de datos a utilizar

Para el desarrollo de la practica se utilizara una base de datos de Kaggle:

- **Dataset:** Geolocation Data [Longitude Latitude]
- **Fuente:** Kaggle
- **Enlace:** `https://www.kaggle.com/datasets/liewyousheng/geolocation`

Este dataset contiene informacion geografica de paises, estados, regiones, municipios, ciudades, pueblos y distritos en formato CSV. Cada archivo incluye coordenadas de **longitud** y **latitud**, ademas de otros datos complementarios. Por ello, resulta adecuado para desarrollar visualizaciones espaciales, delimitar dominios geograficos y representar cuadriculas o mallas sobre un territorio.

3. Proposito de la practica

La presente practica tiene como proposito que el estudiante aplique tecnicas basicas de visualizacion espacial a partir de datos geograficos reales. Para ello, debera delimitar un dominio geografico, representar puntos reales mediante coordenadas de latitud y longitud, generar una cuadricula de puntos y construir una malla visual que facilite la interpretacion de la distribucion espacial de los datos.

4. Competencia de la practica

Diseña visualizaciones de datos geoespaciales mediante el uso de coordenadas, graficos de dispersion, cuadriculas y mallas, empleando herramientas computacionales para analizar e interpretar patrones espaciales en un conjunto de datos real.

5. Capacidades a desarrollar

Al finalizar la practica, el estudiante sera capaz de:

1. Importar y explorar una base de datos geografica.
2. Identificar variables espaciales de latitud y longitud.
3. Delimitar un dominio geografico a partir de coordenadas minimas y maximas.
4. Representar datos espaciales mediante graficos de puntos.
5. Generar cuadriculas regulares dentro de un dominio.
6. Construir una malla visual sobre el dominio seleccionado.
7. Interpretar patrones espaciales desde la perspectiva de la visualizacion de datos.

6. Indicaciones generales

1. Descargar el dataset desde Kaggle.
2. Trabajar en Python, usando Google Colab, Jupyter Notebook, Anaconda o un entorno similar.
3. Seleccionar un pais, region o conjunto de ciudades para el analisis. Se recomienda trabajar con Peru.
4. Identificar las columnas correspondientes a latitud y longitud.
5. Construir visualizaciones de puntos, cuadriculas y mallas.
6. Presentar los resultados en un informe breve en formato PDF.
7. Adjuntar el codigo utilizado en Python.

7. Actividades de la practica

7.1. Actividad 1. Exploracion de la base de datos

Puntaje: 3 puntos

Cargue el archivo CSV descargado desde Kaggle y realice una exploracion inicial de los datos.

Responda:

a) ¿Cuantos registros contiene el archivo utilizado?

b) ¿Que columnas contiene la base de datos?

c) ¿Que columnas representan las coordenadas geograficas?

d) ¿Que pais o region seleccionara para el analisis?

Producto esperado: Una breve descripcion del dataset y una tabla con las columnas principales.

7.2. Actividad 2. Limpieza y seleccion de datos

Puntaje: 3 puntos

Filtre los registros correspondientes al pais o region seleccionada. Se recomienda seleccionar Peru.

La tabla filtrada debe contener como minimo:

Ciudad o localidad	Pais	Latitud	Longitud

Luego, elimine registros vacios o inconsistentes en las columnas de latitud y longitud.

Producto esperado: Una tabla limpia con los datos geograficos seleccionados.

7.3. Actividad 3. Delimitacion del dominio geografico

Puntaje: 4 puntos

A partir de las coordenadas filtradas, calcule los limites del dominio geografico:

$$x_{min} = \text{longitud minima}$$

$$x_{max} = \text{longitud maxima}$$

$$y_{min} = \text{latitud minima}$$

$$y_{max} = \text{latitud maxima}$$

Luego defina el dominio rectangular:

$$D = [x_{min}, x_{max}] \times [y_{min}, y_{max}]$$

Donde:

$$x = \text{longitud}$$

$$y = \text{latitud}$$

Presente los resultados en una tabla:

Parametro	**Valor**	**Interpretacion**
Longitud minima		Limite occidental del dominio
Longitud maxima		Limite oriental del dominio
Latitud minima		Limite sur del dominio
Latitud maxima		Limite norte del dominio

Producto esperado: Tabla de limites del dominio e interpretacion del area geografica representada.

7.4. Actividad 4. Visualizacion de puntos geograficos reales

Puntaje: 3 puntos

Construya un grafico de dispersion utilizando las coordenadas reales de latitud y longitud.

El grafico debe cumplir con los siguientes elementos:

- Longitud en el eje X.
- Latitud en el eje Y.
- Titulo descriptivo.
- Etiquetas de ejes.
- Puntos visibles que representen ciudades o localidades.
- Cuadricula de fondo.
- Interpretacion de la distribucion espacial.

Producto esperado: Una visualizacion de puntos geograficos reales y un comentario interpretativo.

7.5. Actividad 5. Generacion de una cuadricula de puntos

Puntaje: 3 puntos

Genere una cuadricula regular dentro del dominio geografico definido.

Puede usar una separacion como:

$$\Delta x = 0{,}5$$

$$\Delta y = 0{,}5$$

Donde Δx representa la separacion horizontal entre puntos, y Δy representa la separacion vertical entre puntos.

La cuadricula debe cubrir el dominio definido por:

$$[x_{min}, x_{max}] \times [y_{min}, y_{max}]$$

Producto esperado: Una visualizacion de la cuadricula de puntos generada dentro del dominio.

7.6. Actividad 6. Construccion de una malla visual

Puntaje: 2 puntos
A partir de la cuadricula generada, trace lineas horizontales y verticales para construir una malla visual.
La malla debe incluir:

- Lineas horizontales.
- Lineas verticales.
- Dominio rectangular.
- Puntos reales superpuestos sobre la malla.
- Titulo y etiquetas de ejes.

Producto esperado: Una visualizacion donde se observe la malla construida sobre el dominio geografico.

7.7. Actividad 7. Interpretacion visual de resultados

Puntaje: 2 puntos
Responda de manera clara:

a) ¿Que representa el dominio geografico construido?

b) ¿Que diferencia existe entre los puntos reales y los puntos generados en la cuadricula?

c) ¿Que utilidad tiene una malla en la visualizacion de datos espaciales?

d) ¿Como podria aplicarse este tipo de visualizacion en un problema de Ingenieria de Sistemas?

Puede considerar aplicaciones como:

- Analisis de cobertura de servicios digitales.
- Ubicacion de sensores IoT.
- Distribucion de usuarios de una plataforma.
- Diseño de rutas.
- Visualizacion de puntos de atencion.
- Analisis territorial para toma de decisiones.

8. Codigo base sugerido en Python

```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# ==============================
# 1. CARGA DE DATOS
# ==============================

# Cambiar el nombre del archivo segun el CSV descargado desde Kaggle
df = pd.read_csv("nombre_del_archivo.csv")

# Mostrar las primeras filas
print(df.head())

# Mostrar informacion general
print(df.info())

# Mostrar nombres de columnas
print(df.columns)


# ==============================
# 2. FILTRADO DE DATOS
# ==============================

# Ajustar los nombres de columnas segun el archivo utilizado.
# Ejemplo posible:
# country_name, city_name, latitude, longitude

pais = "Peru"

datos = df[df["country_name"] == pais]

# Seleccionar columnas necesarias
datos = datos[["city_name", "country_name", "latitude", "longitude"]]

# Eliminar valores nulos
datos = datos.dropna(subset=["latitude", "longitude"])

# Convertir coordenadas a valores numericos
datos["latitude"] = pd.to_numeric(datos["latitude"], errors="coerce")
datos["longitude"] = pd.to_numeric(datos["longitude"], errors="coerce")

# Eliminar registros que no pudieron convertirse
datos = datos.dropna(subset=["latitude", "longitude"])
```

```
46
47 print(datos.head())
48 print("Cantidad de registros seleccionados:", len(datos))
49
50
51 # ==============================
52 # 3. DELIMITACION DEL DOMINIO
53 # ==============================
54
55 x = datos["longitude"]
56 y = datos["latitude"]
57
58 xmin = x.min()
59 xmax = x.max()
60 ymin = y.min()
61 ymax = y.max()
62
63 print("DOMINIO GEOGRAFICO")
64 print("Longitud minima:", xmin)
65 print("Longitud maxima:", xmax)
66 print("Latitud minima:", ymin)
67 print("Latitud maxima:", ymax)
68
69
70 # ==============================
71 # 4. VISUALIZACION DE PUNTOS REALES
72 # ==============================
73
74 plt.figure(figsize=(8, 6))
75 plt.scatter(x, y, s=10)
76 plt.title("Puntos geograficos reales - " + pais)
77 plt.xlabel("Longitud")
78 plt.ylabel("Latitud")
79 plt.grid(True)
80 plt.show()
81
82
83 # ==============================
84 # 5. GENERACION DE CUADRICULA
85 # ==============================
86
87 dx = 0.5
88 dy = 0.5
89
90 x_grid = np.arange(xmin, xmax, dx)
91 y_grid = np.arange(ymin, ymax, dy)
92
93 X, Y = np.meshgrid(x_grid, y_grid)
94
95 plt.figure(figsize=(8, 6))
96 plt.scatter(X, Y, s=8)
```

```
plt.title("Cuadricula de puntos del dominio - " + pais)
plt.xlabel("Longitud")
plt.ylabel("Latitud")
plt.grid(True)
plt.show()


# ==============================
# 6. CONSTRUCCION DE MALLA VISUAL
# ==============================

plt.figure(figsize=(8, 6))

# Lineas horizontales
for i in range(Y.shape[0]):
    plt.plot(X[i, :], Y[i, :], linewidth=0.5)

# Lineas verticales
for j in range(X.shape[1]):
    plt.plot(X[:, j], Y[:, j], linewidth=0.5)

# Superponer puntos reales
plt.scatter(x, y, s=10)

plt.title("Malla visual del dominio con puntos reales - " + pais)
plt.xlabel("Longitud")
plt.ylabel("Latitud")
plt.grid(True)
plt.show()
```

9. Producto final a entregar

El estudiante debera entregar un informe breve que contenga:

1. Caratula.
2. Titulo de la practica.
3. Descripcion del dataset utilizado.
4. Enlace del dataset.
5. Captura o tabla de las columnas principales.
6. Pais o region seleccionada.
7. Tabla limpia con datos geograficos.
8. Tabla de limites del dominio.
9. Grafico de puntos geograficos reales.

10. Grafico de cuadricula de puntos.
11. Grafico de malla visual.
12. Interpretacion de resultados.
13. Conclusiones.
14. Codigo utilizado en Python.

10. Preguntas de analisis

Responda en el informe:

1. ¿Por que es importante delimitar un dominio antes de construir una visualizacion espacial?
2. ¿Que informacion aporta el grafico de puntos reales?
3. ¿Que representa una cuadricula de puntos en visualizacion de datos?
4. ¿Que diferencia existe entre una cuadricula y una malla?
5. ¿Que ocurre visualmente si se reduce el valor de Δx y Δy?
6. ¿Que ocurre visualmente si se aumenta el valor de Δx y Δy?
7. ¿Como puede ayudar esta visualizacion en la toma de decisiones dentro de Ingenieria de Sistemas?

11. Rubrica de evaluacion

Criterio de evaluacion	**Descripcion**	**Puntaje**
Exploracion del dataset	Carga correctamente el archivo, identifica columnas y describe la base de datos.	3
Limpieza y filtrado de datos	Filtra adecuadamente el pais o region seleccionada y elimina datos inconsistentes.	3
Delimitacion del dominio	Calcula correctamente los valores minimos y maximos de latitud y longitud.	4
Visualizacion de puntos reales	Genera un grafico claro, con titulo, etiquetas e interpretacion.	3
Generacion de cuadricula	Construye una cuadricula regular dentro del dominio definido.	3
Construccion de malla	Representa lineas horizontales y verticales sobre el dominio.	2
Interpretacion visual	Explica correctamente los resultados y su aplicacion en Ingenieria de Sistemas.	2
Total		**20**

12. Escala de calificacion sugerida

Nivel de logro	Puntaje	Descripcion
Excelente	18–20	Presenta visualizaciones correctas, codigo funcional e interpretacion clara.
Bueno	14–17	Cumple la mayoria de actividades con algunas limitaciones menores.
Regular	11–13	Presenta resultados incompletos o con interpretacion limitada.
En proceso	0–10	Evidencia dificultades en el manejo de datos, visualizacion o analisis.

13. Conclusion esperada

Al finalizar la practica, el estudiante debera comprender que el modelado de dominios permite delimitar una region de analisis a partir de coordenadas espaciales. Asimismo, reconocera que las cuadriculas y mallas son recursos visuales utiles para organizar, representar e interpretar datos geograficos, especialmente en aplicaciones relacionadas con sistemas de informacion, analisis territorial, sensores, redes, movilidad, cobertura de servicios y toma de decisiones basada en datos.